Fase 2 - Git y GitHub

Objetivo

Implementar control de versiones profesional utilizando Git y sincronizar el laboratorio DevOps con GitHub mediante autenticacion SSH segura.

Actividades realizadas

Instalacion de Git en Ubuntu. Configuracion de user.name y user.email. Creacion del directorio devops-lab. Inicializacion de un repositorio Git con git init. Creacion del README.md. Primer commit del proyecto. Creacion del repositorio remoto en GitHub. Generacion y configuracion de una clave SSH exclusiva para GitHub. Asociacion del repositorio local con GitHub y publicacion mediante git push.

Conceptos aprendidos

Diferencia entre Git y GitHub. Concepto de repositorio. Funcionamiento de commits. Uso de git add, git commit, git status y git log. Que es un remote. Que significa origin. Diferencia entre HTTPS y SSH para autenticacion. Relacion entre rama local main y origin/main.

Error encontrado 1

Al asociar GitHub se configuro inicialmente el remote utilizando HTTPS en lugar de SSH. Al intentar agregar nuevamente origin mediante SSH, Git devolvio el mensaje: remote origin already exists.

Como se resolvio

Se identifico que origin ya existia y se modifico la URL existente utilizando git remote set-url origin git@github.com:Budita98/devops-lab.git. Luego se verifico con git remote -v.

Error encontrado 2

Necesidad de comprender por que Git rechazaba crear nuevamente origin. Se aprendio que un repositorio puede tener un remoto llamado origin y que los remotos pueden modificarse sin necesidad de eliminar el repositorio.

Resultado final

El repositorio local de Ubuntu quedo enlazado exitosamente con GitHub mediante SSH. El README fue publicado correctamente usando git push y el laboratorio ya cuenta con respaldo remoto y versionado profesional.

Competencias adquiridas

Git, GitHub, repositorios, commits, ramas, remotos, origin, SSH para GitHub, git add, git commit, git push, git status, git log, troubleshooting de Git y administracion de repositorios remotos.